

PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Inteligencia Artificial: De los Fundamentos a la Práctica

Análisis conceptual con rigor metodológico, citas académicas y aplicaciones prácticas de Inteligencia Artificial.

 ESTUDIANTES: U5 & U6 TEAM  JUNIO 2026

PORTAFOLIO DE ENTREGABLES

Unidad 5:

Fundamentos, Estructuras y Negocios de la IA

Estudio detallado de la clasificación teórica, procesamiento neuronal bioconceptual y el ecosistema empresarial de base tecnológica.

Clasificación del Espectro de la IA

Cita Académica Formal:

"Las clasificaciones actuales de IA se basan en su capacidad funcional y de autoconciencia, dividiéndose en IA Débil (ANI), IA Fuerte (AGI), e IA Generativa, la cual es una subclase de ANI capaz de crear nuevo contenido" (Sánchez, J., 2024).

A diferencia del software algorítmico convencional, la inteligencia artificial se organiza bajo un paradigma evolutivo de autonomía cognitiva, donde cada etapa representa un salto crítico de capacidad.

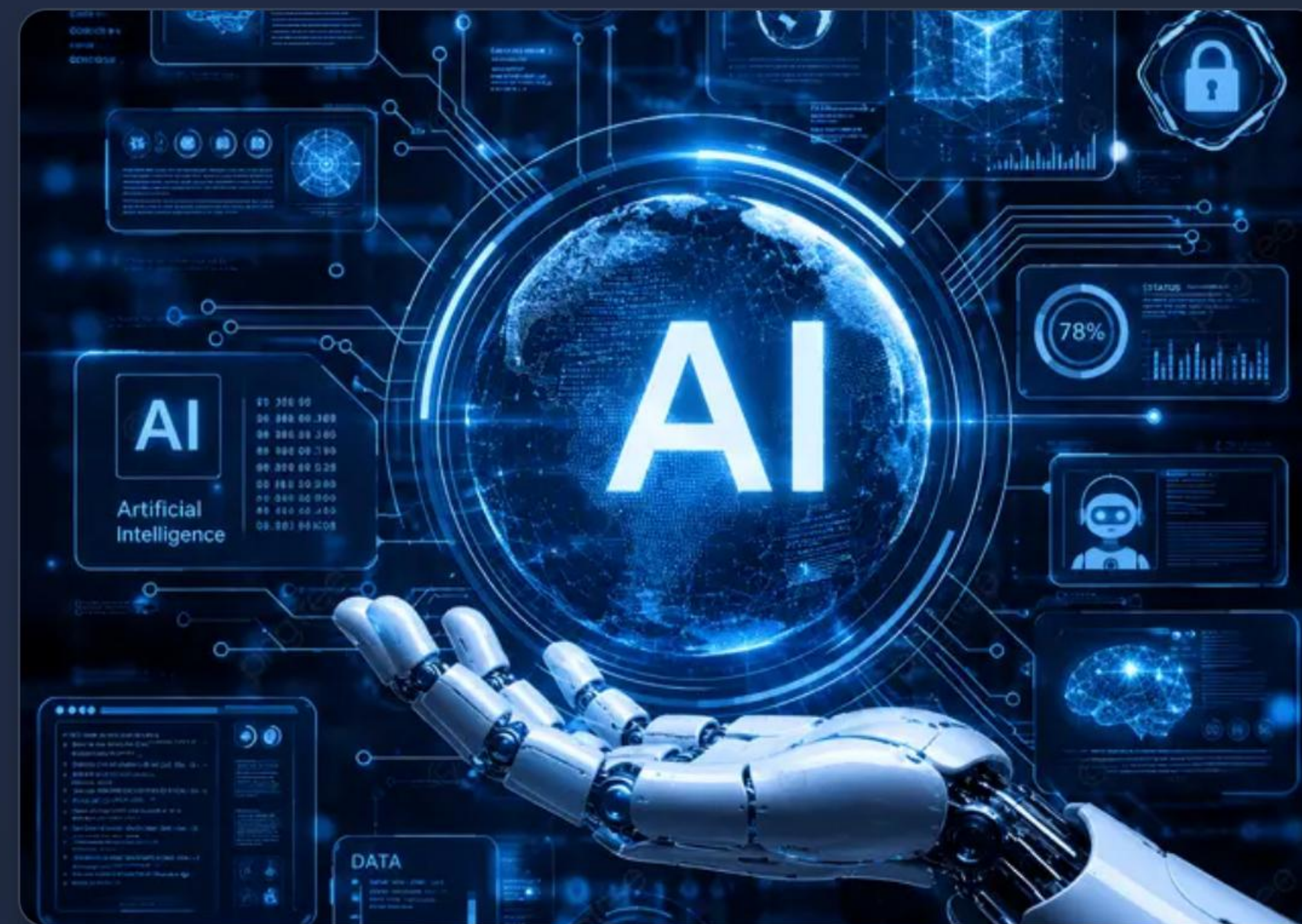


Imagen 1: Ilustración conceptual del espectro de Inteligencia Artificial.



IA Débil (ANI)

Enfocada en resolver problemas delimitados sin consciencia cognitiva o autoconocimiento real.

Ejemplos: Reconocimiento Facial, Algoritmos de GPS, Filtros de Spam, Siri, Amazon.



IA Fuerte (AGI)

Capacidad hipotética del sistema para asimilar, procesar y aplicar conocimiento general idéntico al intelecto humano.

Estado actual: Teórico / En fase de investigación científica profunda.



IA Generativa (GAI)

Sistemas avanzados basados en redes neuronales masivas que crean datos (texto, imagen, video) inéditos a partir de patrones entrenados.

Ejemplos: ChatGPT, Claude, Midjourney, Github Copilot, Replit.

Cita Académica Formal:

"Un modelo computacional inspirado en la estructura y función del cerebro humano, compuesto por nodos interconectados (neuronas) en capas, que procesan datos de entrada para realizar predicciones o clasificaciones mediante propagación" (López, A., 2023).

Funciones Lógicas de Capas:

- **Capa de Entrada:** Recibe las variables crudas externas para transformarlas en formatos asimilables.
- **Capas Ocultas:** Procesan correlaciones y calculan sesgos/pesos de entrenamiento mediante funciones de activación.
- **Capa de Salida:** Entrega el diagnóstico final o vector de predicción (Clasificación).

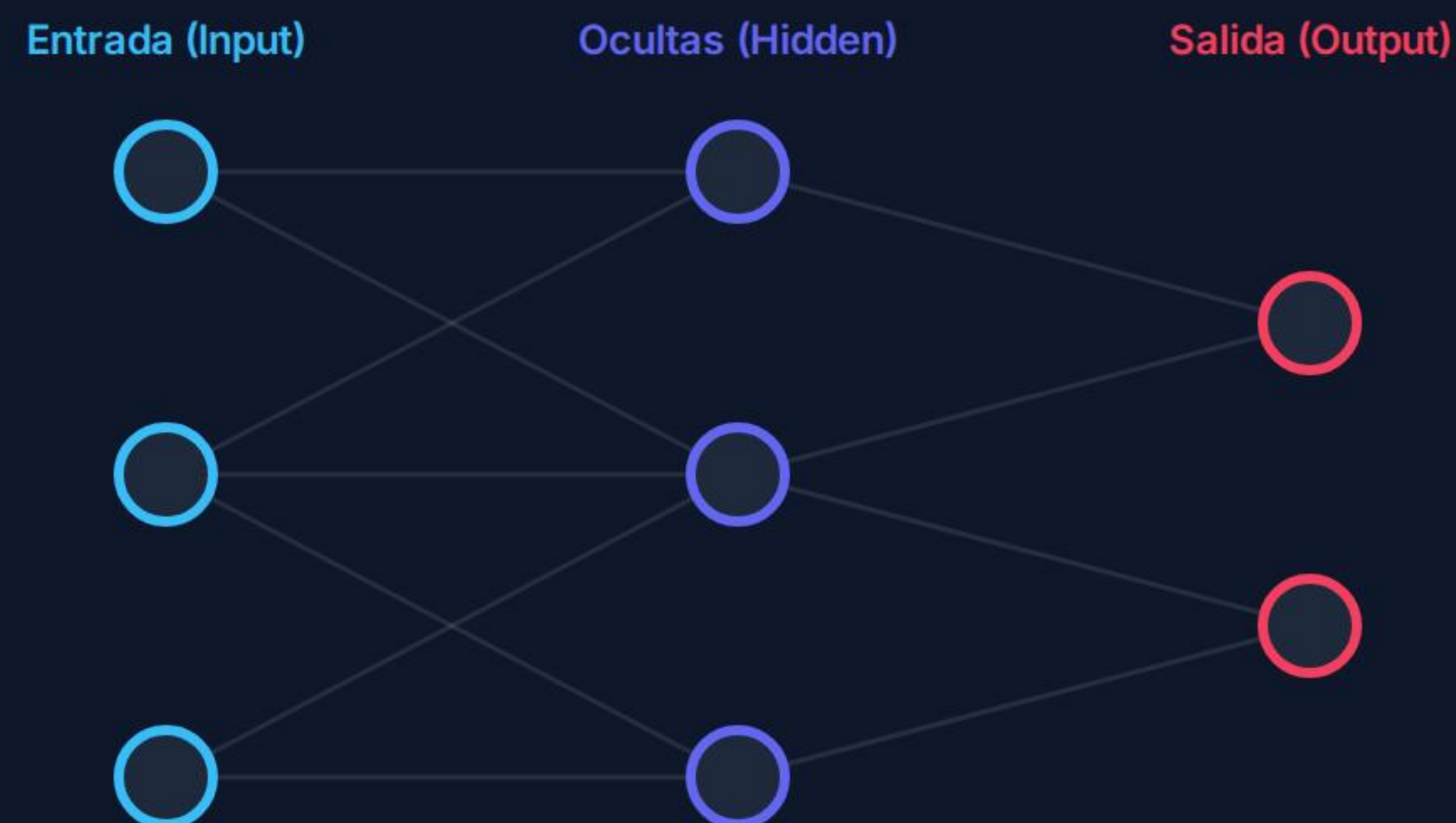


Imagen 2: Esquema matricial computacional de un Perceptrón Multicapa.

Cita Académica Formal:

"Las startups tecnológicas modernas utilizan la IA Generativa (GAI) para optimizar procesos, acelerar el desarrollo de productos y crear modelos de negocio completamente nuevos, transformando industrias tradicionales" (Rodríguez, M., 2024).

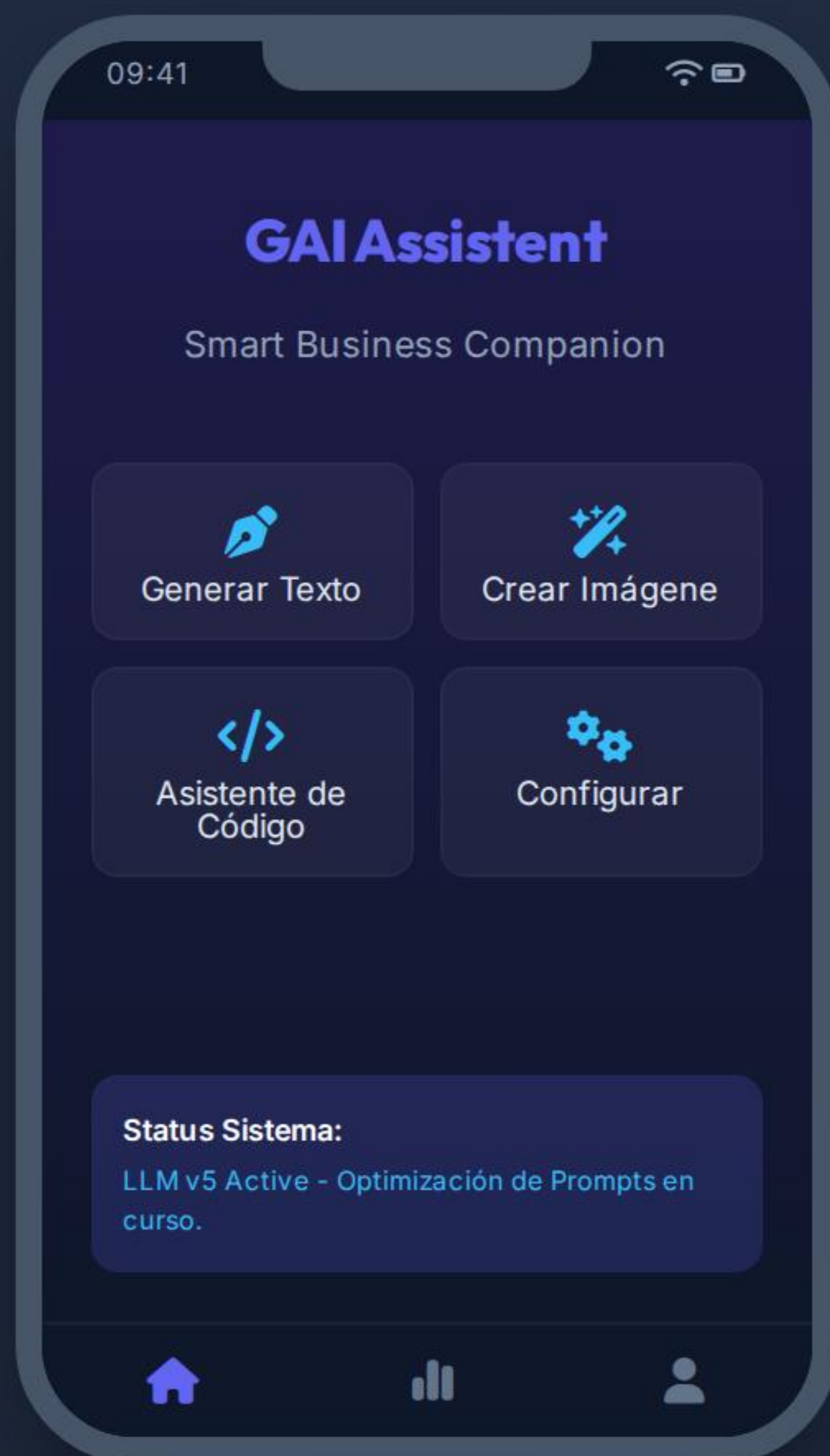
Catalizadores Clave en Startups:

- Reducción radical de costos operativos y tiempos de lanzamiento (Time-to-Market).
- Escalabilidad infinita mediante agentes de software hiperpersonalizados.
- Democratización tecnológica: pequeños equipos construyendo software de nivel Enterprise.

Ecosistema Startup Tecnológico

Imagen 3: Ecosistema empresarial de desarrollo ágil impulsado por agentes de IA.

Prototipo Aplicado: Startup GAI Assistant



Integración de Interfaz de Startup

Este modelo representa la arquitectura de frontend para una startup basada en GAI. El backend procesa las solicitudes de los usuarios redirigiéndolas a APIs propietarias y de código abierto.

Módulos Implementados

- 1. Generador de Prompts Integrado:** Automatiza la estructura lógica de entrada.
- 2. Renderizador Visual:** Traduce flujos de datos complejos en UI/UX intuitivo.
- 3. Filtro Criterial:** Asegura la privacidad y confidencialidad corporativa.

PORTAFOLIO DE ENTREGABLES

Unidad 6:

Ingeniería de Prompts e Innovación Académica

Ampliación teórica y metodológica sobre el diseño, control sintáctico y estructuración avanzada de instrucciones para sistemas generativos.

U6 Ingeniería de Prompts e Innovación

Cita Académica Formal:

"La Ingeniería de Prompts se refiere al diseño, prueba y refinamiento de instrucciones precisas (prompts) para sistemas de IA con el fin de obtener resultados de máxima calidad, especialmente en contextos académicos y de investigación" (García, L., 2024).

Como el docente identificó en la revisión ("*Falta desarrollo e información*" en IMG_2262.jpg), es imperativo abordar la Ingeniería de Prompts no como un simple texto libre, sino como un proceso científico estructurado que calibra la distribución latente de los LLMs.



Imagen 4: Visualización conceptual de la orquestación semántica de Prompts avanzados.

U6 Mapa Conceptual Avanzado: Estructuras de Prompting

☰ TAREAS GENERALES	🖼️ IMÁGENES	📱 APPS	📖 INVESTIGACIÓN ACADÉMICA
• Rol: Perfil o identidad simulada (ej. "Actúa como programador"). • Función IA: Lógica de acción principal. • Tarea/Actividad: Ejecución requerida. • Formato de Salida: Estructura (Texto, tabla, json). • Cierre Activo: "¿Tienes alguna pregunta?".	• Tarea / Actividad: Descripción descriptiva detallada. • Formato/Estilo: Fotorrealismo, pintura, vector. • Cierre Técnico: Parámetros (Aspect ratio, engine). • Imagen base: Opcional para guiar la textura.	• Rol del Diseñador: Experto en UI/UX. • Función de la App: ¿Qué resuelve? • Tipo y Nombre: Categoría comercial. • Reglas Estrictas: Colores, fuentes, restricciones visuales.	• Rol de Investigador: Científico especialista. • Función Crítica: Análisis y contrastación. • Tarea/Actividad: Redacción libre de plagio. • Fuentes Bibliográficas: Extracción de papers indexados (APA).

Aplicación Práctica: El Prompt Académico Perfecto

>_ Estructura Inyectada al LLM:

"Actúa como un **[Rol]** Investigador Científico de nivel Senior en Ciencias de la Computación. Tu **[Función]** es analizar los sesgos de entrenamiento en los LLMs. La **[Tarea]** consiste en redactar un resumen de 200 palabras sintetizando la influencia de los datos no balanceados. Usa **[Formato]** de salida en tres viñetas analíticas claras. Obligatoriamente, sustenta el análisis en **[Fuentes]** con citas de papers reales de IEEE o ACM entre 2022 y 2026. Al finalizar, realiza un **[Cierre]** preguntando si requiero profundizar en las métricas de mitigación de sesgo."



Precisión Semántica

Evita la alucinación delimitando el comportamiento y el rol de salida.



Rigor Académico

Obliga al sistema a buscar fuentes válidas y formales de información.



Ciclo de Cierre

Habilita una conversación de refinamiento iterativa y controlada.

¿Preguntas?

Muchas gracias por su atención.



Entregable Unidades 5 y 6 Completado



Formato Académico Listo para Exportar a PDF

Image Sources



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20260529/pngtree-artificial-intelligence-global-network-technology-concept-with-robot-hand-image_21866503.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com/)



https://images.stockcake.com/public/c/5/c/c5cc8443-728b-4daf-937c-9ef96565f045_large/startup-innovation-hub-stockcake.jpg

Source: [stockcake.com](https://images.stockcake.com/)



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:2000/0*uoM-CUZZJkSjYDjH

Source: [medium.com](https://miro.medium.com/)